

Gleichungen

Bestehen aus einem rechten Term & einem linken Term, die mit einem $=$ verbunden werden.

$$T_L = T_R$$

$\Rightarrow$ Bei Gleichungen (in der 1. Klasse) haben wir ein Unbekannte, nach der wir auflösen

[Äquivalenzumformungen]

Äquivalenzumformungen $\Rightarrow$ Man verändert, beide Seiten mit der gleichen Rechnung, dabei verändert sich das Ergebnis nicht.

Bsp Addition:

$$x + 3 = 7 \quad 3 + x = 7$$

$$x = 7 - 3 \quad x = 7 - 3$$

$$x = 4 \quad x = 4$$

Subtraktion:

$$x - 3 = 7 \quad x - 3 = 7$$

$$x = 7 + 3 \quad x = 10$$

$$x = 10$$

Multiplikation:

$$x \cdot 3 = 11$$

$$3 \cdot x = 11$$

$$x = 11 : 3$$

$$x = \frac{11}{3}$$

$$x = \frac{11}{3}$$

Division:

$$x : 3 = 11$$

$$\frac{3}{x} = 11$$

$$3 = 11 \cdot x$$

$$x = 11 : 3$$

$$x = 3.3$$

$$x = \frac{3}{11}$$

PROZENTRECHNUNG

DEZIMALZAHL

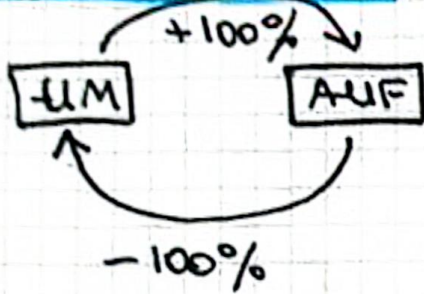
→ PROZENTZAHL $\boxed{\cdot 100} \Rightarrow 0,003 \overset{\cdot 100}{=} 0,3\%$ (Komma 2 Stellen nach rechts)

Prozentzahl → Dezimalzahl $\boxed{: 100} \Rightarrow 12\% \overset{: 100}{=} 0,12$ (Komma 2 Stellen nach links)

Um & Auf

Deutsch Formulierung mit um $\Rightarrow$ Es steigt um 20%

Mathematikrechnet immer mit auf $\Rightarrow$ Es steigt auf 120%



Bsp: Der Preis steigt um 20%. Berechne der neuen Preis.

$$P_{\text{neu}} = P_{\text{alt}} + 20\% \text{ von } P_{\text{alt}}$$

$$P_{\text{neu}} = P_{\text{alt}} \cdot 1,2$$

$$P_{\text{neu}} = P_{\text{alt}} + 0,2\% \cdot P_{\text{alt}}$$

$$P_{\text{neu}} = P_{\text{alt}} (1 + 0,2)$$

- A ... Anteil (Der Wert nach der Veränderung)
- G ... Grundwert (Der wert vor der Veränderung)
- P ... Prozentsatz (in Dezimalschreibweise & als AUF-wert)

$$\underline{\underline{A = G \cdot P}}$$

ANTEILBERECHNUNG: (1)

Ein Obstbauer hat 960 kg Äpfel geerntet, von denen er 80% in seinen Hofladen verkauft.

Berechnen Sie, wie viele kg Äpfel er verkauft hat.

$$G = 960 \text{ kg}$$

$$A = ?$$

$$P = 80\%$$

$$\div 100$$

$$A = 960 \cdot 0,8$$

$$A = 768 \text{ kg}$$

$$A = G \cdot P$$

GRUNDWERTBERECHNUNG: (2)

5 Schüler einer Klasse sind heute krank, das sind 20% aller Schüler der Klasse.

Berechnen Sie die Schüleranzahl der Klasse.

$$G = ?$$

$$A = 5$$

$$P = 20\%$$

$$5 = G \cdot 0,2$$

$$\frac{5}{0,2} = 25$$

$$G = 25$$

PROZENTSATZBERECHNUNG: (3)

Von der 25 S & S der 2c haben heute 8 S & S die Hll vergessen.

Berechnen Sie, wie viele Prozent das sind.

$$G = 25$$

$$A = 8$$

$$P = ?$$

$$8 = 25 \cdot P$$

$$P = 25 : 8$$

$$P = 32\%$$

$$8 = 25 \cdot x$$

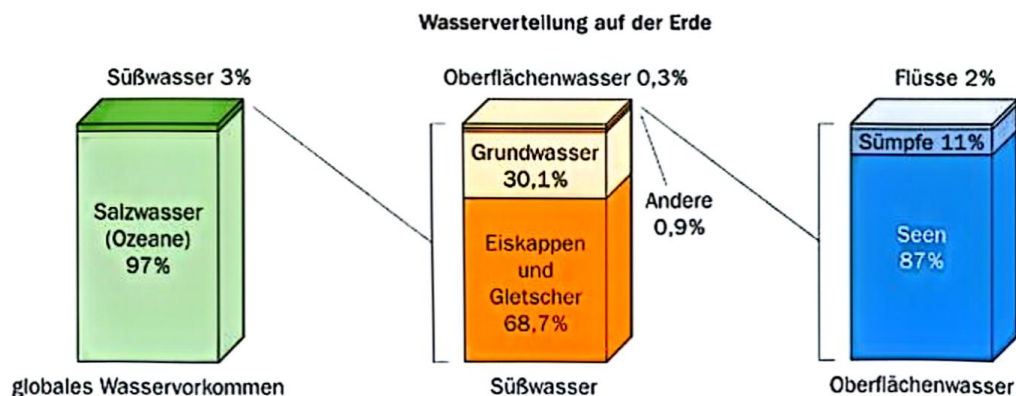
$$x = 25 : 8$$

$$8 = 25 \cdot x \quad | : 25$$

$$\frac{8}{25} = x$$

In der Grafik wird die Gesamtwasserverteilung der Erde dargestellt:

(vgl. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wasserverteilung_auf_der_Erde.png, Juli 2013)



Auf der Erde gibt es $1317\,398\,571\text{ km}^3$ Meerwasser, was 97 % der Gesamtwassermenge der Erde ausmacht. Zur Trinkwassergewinnung sind ohne übermäßigen Einsatz von Energie nur das Oberflächenwasser und das Grundwasser nutzbar.

- AC a) Interpretieren Sie die gegebene Grafik hinsichtlich folgender Aufträge:
- Lesen Sie ab, wie viel Prozent des Süßwassers das Oberflächenwasser ausmacht.
 - Geben Sie an, wie viel Prozent des Süßwassers zur Trinkwassergewinnung nutzbar sind.
- AB b) Berechnen Sie den zur Trinkwassergewinnung nutzbaren Anteil des Süßwasservorrats. Geben Sie Ihr Ergebnis in normierter Gleitkommaarstellung in Liter an.
- D c) Begründen Sie, warum mit folgender Rechnung ermittelt wird, wieviel Prozent des Gesamtwasservorkommens auf Seen entfallen.

$$0,03 \cdot 0,003 \cdot 0,87 = 0,0000783 = 0,00783\%$$

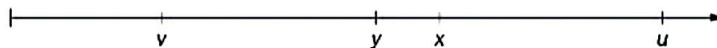
- DD d) Ein Schwimmbecken, das für die olympischen Spiele zugelassen ist, hat folgende Abmessungen: 50 m Länge, 25 m Breite und 2 m Tiefe.
- Berechnen Sie das Fassungsvermögen eines olympischen Schwimmbeckens in km^3 .
 - Überprüfen Sie die Richtigkeit der Aussage:
Man könnte theoretisch $5,27 \cdot 10^{14}$ olympische Becken mit Meerwasser befüllen.

Die Tabelle zeigt die Endergebnisse der Landtagswahlen 2008 und 2013 im Land Salzburg.

	Ergebnisse 2013		Ergebnisse 2008	
	Stimmen	%	Stimmen	%
Wahlbeteiligung	276 597	70,96	287 065	74,35
ungültig	10 107		4 030	
gültig	266 490		283 035	
Partei				
SPÖ	63 460	23,81	111 485	39,39
ÖVP		29,01	103 385	36,53
FPÖ	45 387	17,03	36 845	13,02
Die Grünen	53 779	20,18	20 843	7,36
Piratenpartei Österreichs	3 456	1,30	n. k.	
KPÖ	879	0,33	n. k.	
Team Stronach	22 217	8,34	n. k.	
BZÖ	n. k.		10 477	3,7

- BC a) Interpretieren Sie die Tabelle hinsichtlich folgender Aufträge:
- Berechnen Sie die Anzahl der Wahlberechtigten des Landes Salzburg im Jahr 2013. Runden Sie Ihr Ergebnis sinnvoll.
 - Geben Sie an, wie viel Prozent der Wahlberechtigten 2013 nicht wählen waren.
 - Bestimmen Sie, wie viele Prozentpunkte die SPÖ von 2009 auf 2013 verloren hat.
 - Berechnen Sie, wie viel Prozent an Stimmen die SPÖ von 2009 auf 2013 verloren hat.
- A b) Berechnen Sie die Anzahl der Stimmen der ÖVP im Jahre 2013.

1.149 Vergleichen Sie die Variablen, die natürliche Zahlen darstellen, indem Sie $<$ oder $>$ einsetzen:



- a) v y c) u v e) x v g) x y
 y x d) u x f) v x h) y u

1.150 Der Kurswert einer Aktie beträgt 649 Euro.

Man kann an fünf aufeinander folgenden Tagen folgende Kursschwankungen verzeichnen:

$-3,6\%$, $+0,9\%$, $-2,7\%$, $-0,2\%$, $+1,1\%$

Madeleine rechnet folgendermaßen: $3,6\% + 0,9\% - 2,7\% - 0,2\% + 1,1\% = 2,7\%$

- a) Erklären Sie, ob sie richtig rechnet.
b) Berechnen Sie den Kurswert nach 5 Tagen.

1.151 Eine Downhillstrecke für Mountainbikerinnen und Mountainbiker ist 3800 m lang. Die Abfahrts-Rekordzeit beträgt 7 Minuten und 13 Sekunden.

- a) Geben Sie eine Formel an, mit der die durchschnittliche Geschwindigkeit des Rekordzeithalters in km/h berechnet werden kann.
b) Berechnen Sie die durchschnittliche Geschwindigkeit des Rekordzeithalters in Kilometern pro Stunde (km/h).



1.152 Befüllen Sie die Tabelle:

	Bundesland	Einwohner (2009)	Prozentsatz
a)	Burgenland	283 506	$\frac{283\,506}{8\,363\,040} \approx 0,0339 = 3,39\%$
b)	Kärnten	560 056	
c)	Niederösterreich	1 606 615	
d)	Oberösterreich	1 411 041	
e)	Salzburg	529 314	
f)	Steiermark	1 207 588	
g)	Tirol	704 792	
h)	Vorarlberg	368 061	
i)	Wien	1 692 067	
	Gesamt	8 363 040	100%

1.153 In einer Klasse sind 30 Jugendliche. $\frac{1}{6}$ haben Englisch als Muttersprache. 40% von diesem Sechstel haben einen deutschsprachigen Vater.

a) Interpretieren Sie folgende Formeln:

$$A = 30 \cdot \frac{1}{6} \cdot 0,6$$

$$B = 30 \cdot \frac{5}{6}$$

$$C = 30 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{10}$$

b) Berechnen Sie die Anzahl der Jugendlichen, die Englisch als Muttersprache und einen deutschsprachigen Vater haben.

1.154 Der Umsatz einer Firma im Jahr 2004 betrug 2,25 Millionen Euro. 2005 und 2006 konnte der Umsatz um 12% und um 23% gesteigert werden, bevor er im Jahr 2007 durch die Wirtschaftskrise um 35% sank.

a) Berechnen Sie die Umsätze in den Jahren 2005 bis 2007.

b) Berechnen Sie, um wie viel Prozent der Umsatz in den drei Jahren insgesamt stieg, bzw. fiel.

Rabatt	Preisnachlass für eine Ware/Dienstleistung
Skonto	Preisnachlass auf einen Rechnungsbetrag bei Barzahlung
Nettopreis	Preis ohne Mehrwertsteuer
Bruttopreis	Preis inklusive Mehrwertsteuer

Aufgaben

1.116 Ergänzen Sie:

a)	0,75	=	75%	=	$\frac{75}{100}$
b)	0,25	=		=	
c)		=		=	$\frac{3}{20}$
d)		=	105%	=	
e)		=	99%	=	
f)		=		=	$\frac{1}{200}$
g)	0,3	=		=	
h)		=		=	$\frac{1}{8}$
i)		=		=	$\frac{5}{1000}$
j)		=	60%	=	
k)	0,7	=		=	
l)		=	80%	=	
m)	1,2	=		=	

1.117 Birgit erhält bei einem Einkauf von 1.650 Euro 1,5% Skonto. Sie berechnet $1650 \cdot 0,985$ mit ihrem Handy.

An der Kasse wird wie folgt gerechnet:

$$1650 - 1650 \cdot 0,015$$

Beschreiben Sie beide Rechenwege.

1.118 Berechnen Sie die monatliche Haushaltsversicherungsprämie eines Haushalts, der zu 150.000 Euro versichert ist, wenn Sie wissen, dass 1,75‰ dieser Summe jährlich abzugeben sind.

1.119 Erich erhält beim Kauf eines DVD-Recorders um 229 Euro einen Kundenrabatt von 5%. Da er die Rechnung bar bezahlt, wird ihm ein Skonto von 3% gewährt. Berechnen Sie den zu zahlenden Betrag.

1.120 Der Bruttopreis einer Ware beträgt 2.880 Euro. Stellen Sie eine Formel auf, mit der die 20-prozentige Mehrwertsteuer daraus berechnet werden kann.

1.121 Die Lehrverpflichtung wird pro Woche von 20 auf 22 gehaltene Stunden erhöht. In einer Schule arbeiten 66 LehrerInnen vollbeschäftigt.

- Berechnen Sie, wie viele Lehrpersonen nun arbeitslos sind.
- Berechnen Sie die prozentuelle Mehrleistung eines Lehrers pro Woche, bezogen auf die Unterrichtsstunden.

1.122

BD

Die durchschnittliche Wertminderung von Autos kann aus folgender Tabelle abgelesen werden:

1. Zulassungsjahr	10% vom Anschaffungswert
2. Zulassungsjahr	4% vom Anschaffungswert
ab dem 3. Zulassungsjahr	3% jährlich vom Anschaffungswert

Sara kauft sich einen neuen Geländewagen um 43.500 Euro.

a) Berechnen Sie den Wert des Autos nach 5 Jahren.

@233

b) Prüfen Sie, ob man die Prozentsätze addieren, und diese einmalig vom Anschaffungswert abziehen könnte.

E-Book

1.123

C

Eine Cocktailbar bestellt eine bestimmte Anzahl x an Cocktailgläsern. 60% dieser Lieferung sind große Cocktailgläser, der Rest sind Longdrinkgläser. 80% der großen Cocktailgläser werden zur Zubereitung von Cocktails verwendet, der Rest für Eisbecher. Beschreiben Sie, was mit folgenden Termen berechnet wird:

- $0,6x$
- $0,6 \cdot 0,8x$
- $0,4x$
- $0,6 \cdot 0,2x$

1.124

AD

Die Formel $P_1 = P_0 \cdot 0,93$ beschreibt die Produktionsmengen einer Firma, wobei P_0 die Anzahl der produzierten Stück im ersten Jahr, und P_1 die Anzahl der produzierten Stück im zweiten Jahr darstellt. Erklären Sie, ob die Firma ihre Produktion steigert oder nicht.

Geben Sie eine Formel für eine Produktion an, die sich gegenteilig verhält.

1.125

AB

Eine Küche kostet nach Abzug von 3% Skonto und 6% Rabatt 22.795 Euro. Berechnen Sie den ursprünglichen Preis.

1.126

BD

Karoline investiert 5.000 Euro in Aktien. Sie verliert 25% in den ersten Tagen. Eine Woche später steigen die Aktien wieder um 35%.

- Zeigen Sie, dass Karoline zufrieden sein kann.
- Berechnen Sie, wie viel Geld Karoline nach der Aktiensteigerung abheben kann.

1.127

B

Die jährliche Prämie für eine Gebäudeversicherung beträgt 0,3‰ des Gebäudewertes, was 70 Euro entspricht. Berechnen Sie den Wert des Gebäudes.

1.128

B

Im Monat Juli stellte die Firma Speedo 2750 Schwimmflügel her. Dies waren um 10% mehr als im Juni. Berechnen Sie die Anzahl der produzierten Schwimmflügel im Juni.



Prozentpunkte

Der Begriff Prozentpunkt ist eine Hilfsbezeichnung um den absoluten Unterschied zwischen zwei Prozentangaben auszudrücken.

Prozentpunkte werden meist im Zusammenhang mit Statistiken verwendet, wie zum Beispiel bei Vergleichen von Wahlergebnissen.

MUSTERBEISPIEL.

1.129 Der Zinssatz einer Spareinlage wird von 5% auf 6% erhöht.

- a) Geben Sie an, um wie viele Prozentpunkte sich der Zinssatz erhöht.
b) Geben Sie an, um wie viel Prozent sich der Zinssatz erhöht.

LÖSUNG.

- a) $\frac{5}{100} + \frac{x}{100} = \frac{6}{100}$
5% + 1 Prozentpunkt = 6%
Der Zinssatz wird um einen Prozentpunkt erhöht.
b) $\frac{6}{5} - 1 = 0,2 = 20\%$
Der Zinssatz wird um 20% (bezogen auf den vorherigen Zinssatz) erhöht

MUSTERBEISPIEL.

1.130 Partei A erhält 37% und Partei B 25% der abgegebenen Stimmen.

- a) Geben Sie an, um wie viele Prozentpunkte Partei A Partei B geschlagen hat.
b) Geben Sie die prozentuelle Überlegenheit der Partei A an.

LÖSUNG.

- a) $37 - 25 = 12$
Partei A hat im Vergleich zu Partei B ein um 12 Prozentpunkte höheres Ergebnis erzielt.
b) $\frac{37}{25} - 1 = 0,48 = 48\%$
Im relativen Vergleich kann gesagt werden, dass Partei A 48 Prozent mehr Stimmen erhalten hat als Partei B.

Änderungsfaktor

Das Rechnen mit Änderungsfaktoren macht den Rechenvorgang schneller und einfacher!

Um einen Grundwert um p Prozent zu erhöhen bzw. zu vermindern, wird der Grundwert mit dem **Änderungsfaktor** multipliziert.

Erhöhung um p Prozent: Multiplikation mit dem Änderungsfaktor $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$

Verminderung um p Prozent: Multiplikation mit dem Änderungsfaktor $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$

MUSTERBEISPIEL.

1.131 Ein USB-Stick kostet 12 Euro. Der Preis wird um 4% erhöht. Berechnen Sie den neuen Preis.

LÖSUNG.

Erhöhung um 4%: $1 + \frac{4}{100} = 1,04$
 $€ 12 \cdot 1,04 = € 12,48$
Der USB-Stick kostet nach der Preiserhöhung 12,48 Euro.

MUSTERBEISPIEL.

1.132 Eine Caprihose kostet 64 Euro. Im Ausverkauf wird der Preis um 25% vermindert. Berechnen Sie den verminderten Preis.

LÖSUNG.

Verminderung um 25%: $1 - \frac{25}{100} = 0,75$
 $€ 64 \cdot 0,75 = € 48$
Die Hose kostet nach der Preissenkung 48 Euro.

„Um – Auf“

MUSTERBEISPIEL.

1.133 Eine Winterjacke kostet 125 Euro. Sie wird um 25% reduziert. Berechnen Sie den Preis nach der Reduktion.

LÖSUNG.

Der Preis der Jacke wird um 25% reduziert, d. h. man muss nur mehr 100% – 25% = 75% vom ursprünglichen Preis bezahlen. $€ 125 \cdot 0,75 = € 93,75$
Man bezahlt nach der Reduktion 93,75 Euro.

MUSTERBEISPIEL.

1.134 Eine Winterjacke kostet 125 Euro. Sie wird auf 25% reduziert. Berechnen Sie den Preis nach der Reduktion.

LÖSUNG.

Der Preis der Jacke beträgt nur mehr 25% vom ursprünglichen Preis. $€ 125 \cdot 0,25 = € 31,25$
Man bezahlt nach der Reduktion 31,25 Euro.

Aufgaben

1.135 Geben Sie den Änderungsfaktor oder die Erhöhung bzw. Verminderung an:

- a) Erhöhung um 4,4%
b) Änderungsfaktor von 0,991
c) Verminderung um 1,2%
d) Änderungsfaktor von 1,025
e) Erhöhung um 50%
f) Verminderung um 50%
g) Änderungsfaktor von 1,25

1.136 Elisabeth hat sich im Ausverkauf am Donnerstag einen kurzen Rock um 32 Euro gekauft. Er war um 20% verbilligt. Am Samstag wäre er um 40% billiger gewesen.

- a) Geben Sie eine Formel zur Berechnung des ursprünglichen Preises an.
b) Berechnen Sie, wie viel der Rock am Samstag gekostet hätte.
c) Berechnen Sie, wie viel Geld sich Elisabeth gespart hätte, wenn sie den Rock am Samstag und nicht am Donnerstag gekauft hätte.
d) Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Rechnung: $\frac{32}{80} \cdot 100 \cdot 0,6$

1.137 Doris kaufte am Ende des Jahres 2012 Gold zu einem bestimmten Wert. 2013 fiel der Goldwert um 20% ab. 2014 stieg er wieder um 20% an. Beurteilen Sie folgende Aussagen:

- a) Der Goldwert ist nach den Änderungen derselbe wie ursprünglich.
b) Der Goldwert ist um 4% gesunken.
c) Der Goldwert beträgt nun 90% des ursprünglichen Wertes.
d) Der Goldwert ist um 96% angestiegen.

1.138 Finden Sie die richtigen Aussagen:

Erhöhung um 100%	A	kostenlos
Senkung um 50%	B	Preis verdoppelt sich
Erhöhung um 200%	C	Preis viertelt sich
Senkung um 75%	D	Preis halbiert sich
Senkung um 100%	E	Preis verdreifacht sich
Senkung auf 25%	F	Preis viertelt sich
Erhöhung auf 115%	G	Preis wird um 115% erhöht
	H	Preis wird um 15% erhöht

1.139 Der Preis eines Rennrads wird um 5% auf 1.567,50 Euro herabgesetzt.

- a) Geben Sie eine Formel zur Berechnung des ursprünglichen Preises an.
b) Berechnen Sie den ursprünglichen Preis.



1.140 Der Preis eines Laptops erhöht sich von 1.260 Euro auf 1.449 Euro. Berechnen Sie die prozentuelle Preissteigerung.

1.141 Geben Sie an, um wie viel Prozent sich der Grundwert vermehrt bzw. vermindert hat:

- a) Ein Betrag wird verdoppelt.
b) Ein Betrag ist auf das Sechsfache gestiegen.
c) Ein Betrag wird halbiert.
d) Ein Betrag wird auf 80% verringert.
e) Ein Betrag wird auf neun Zehntel verringert.

1.142 Geben Sie an, auf wie viel Prozent sich der Grundwert vermehrt bzw. vermindert hat:

- a) Ein Betrag wird verdoppelt.
b) Ein Betrag ist auf das Vierfache gestiegen.
c) Ein Betrag wird halbiert.
d) Ein Betrag wird um 80% verringert.
e) Ein Betrag wird um ein Fünftel verringert.

1.143 Während neuer Gehaltsverhandlungen wird folgendes Modell B vorgestellt: Einstiegsbruttogehalt 2.222 Euro pro Monat, Gehaltserhöhung 1,5% jährlich. (Beispiel: Jahr 1: € 2.222; Jahr 2: € 2.255,33; Jahr 3: € 2.289,16)

Das aktuelle Modell A sieht ein Einstiegsbruttogehalt von 2.000 Euro pro Monat vor, und eine monatliche Gehaltserhöhung um 50 Euro pro Jahr. (Beispiel: Jahr 1: € 2.000 monatlich; Jahr 2: € 2.050 monatlich; Jahr 3: € 2.100 monatlich, ...)

Herr Platzer befindet sich schon 4 Jahre im Betrieb und muss sich entscheiden.

- a) Geben Sie eine Formel zur Berechnung des monatlichen Gehalts nach Modell B nach einem Jahr an.
b) Berechnen Sie Herrn Platzers aktuelles monatliches Gehalt nach Modell A.
c) Berechnen Sie Herrn Platzers aktuelles monatliches Gehalt nach Modell B.
d) Geben Sie eine Empfehlung für Herrn Platzer ab, für welches Modell er sich entscheiden soll, indem Sie Ihre Ergebnisse aus b) und c) vergleichen.